

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM

Mata Praktikum : Algoritma Pemrograman 2B
Kelas : 1IA04
Praktikum ke- : 6
Tanggal : 12 Mei 2026
Materi : PYQT
NPM : 50425612
Nama : Maulana Abdul Aziz
Ketua Asisten : Ni Gusti Ayu
Jumlah Lembar : 3



**LABORATORIUM TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA**

2026

1. Jelaskan kode pemrograman yang ada di activity!

Kode yang tertera pada *activity* adalah implementasi GUI (Graphical User Interface) berbasis kejadian (*Event-Driven*). Alur kodenya dibagi ke dalam lima tahapan sistematis:

1. **Persiapan dan Inisialisasi:** Kode dimulai dengan mengimpor pustaka `sys` dan komponen antarmuka dari modul `PyQt5.QtWidgets`. Perintah `app = QApplication(sys.argv)` dieksekusi untuk membuat objek pengelola utama yang akan menangani semua proses aplikasi.
2. **Konfigurasi Jendela Utama (Parent Object):** Objek `window = QWidget()` dibuat untuk berfungsi sebagai jendela dasar. Properti fisik jendela ini kemudian diatur: `.setWindowTitle()` untuk judul aplikasi, `.setGeometry(100, 100, 400, 300)` untuk ukuran dan posisi, serta `.setStyleSheet()` untuk memberikan warna latar biru.
3. **Penyusunan Elemen Antarmuka (Child Objects):** Kode membangun komponen visual yang diletakkan di dalam jendela utama:
 - o **Teks Statis:** Menggunakan `QLabel` untuk membuat judul form ("FORM BIODATA MAHASISWA") dan label keterangan ("Nama:", "NPM:", "Kelas:").
 - o **Kolom Input:** Menggunakan `QLineEdit` untuk membuat area isian tempat pengguna mengetikkan datanya.
 - o Penempatan semua elemen tersebut diatur secara absolut menggunakan koordinat piksel X dan Y melalui perintah `.move()`.
4. **Penerapan Signals and Slots (Logika Interaksi):** Sebuah tombol dibuat menggunakan `QPushButton`. Ketika ditekan, tombol akan mengirimkan *Signal* (tanda) yang kemudian dihubungkan ke sebuah *Slot* (fungsi penerima) bernama `tampilkan_data` melalui sintaks `button.clicked.connect`. Fungsi ini bertugas membaca teks dari komponen `QLineEdit`, merangkainya menjadi satu kalimat, dan menampilkannya pada `QLabel` bernama `hasil`.
5. **Siklus Eksekusi (Event Loop):** Perintah `window.show()` dipanggil untuk menampilkan antarmuka ke layar. Terakhir, `sys.exit(app.exec_())` dijalankan. Ini memastikan program masuk ke dalam siklus kejadian (*Event Loop*), menahan aplikasi agar terus berjalan dan merespons interaksi pengguna hingga jendela ditutup.

2. Jelaskan fungsi dari modul yang dipakai pada activity

Baris kode `from PyQt5.QtWidgets import { QApplication, QWidget, QLabel, QPushButton, QLineEdit }` digunakan untuk memuat kelas-kelas esensial pembentuk antarmuka.

Fungsinya secara arsitektural adalah:

- **QApplication:** Modul fundamental untuk mengelola kontrol aliran utama dan pengaturan sistem. Fungsi utamanya adalah menangani *Event Loop* (siklus kejadian) yang merespons aksi sistem operasi (klik mouse, input keyboard) ke aplikasi.
- **QWidget:** Kelas dasar (kelas induk) untuk semua komponen antarmuka. Digunakan sebagai kontainer utama (jendela) yang menampung tata letak komponen-komponen lain di dalamnya.

- **QLabel:** Modul yang berfungsi untuk merender tampilan teks atau gambar statis (*read-only*). Pengguna tidak dapat mengedit isi teks dari komponen ini secara langsung.
- **QLineEdit:** Modul yang berfungsi menyediakan kolom masukan (*input field*) teks satu baris. Ini memungkinkan pengguna memasukkan data dinamis ke dalam sistem.
- **QPushButton:** Modul untuk membuat komponen tombol klik. Berfungsi sebagai pemicu (*trigger*) interaktif pengguna untuk mengeksekusi blok kode/fungsi tertentu dalam program.